

226 母児間輸血症候群(胎児母体間輸血症候群), 胎児母体間出血 feto-maternal transfusion syndrome, feto-maternal hemorrhage (FMH)

伊藤 裕司
Ito Yushi

国立成育医療研究センター周産期・母性診療センター新生児科
〒157-8535 東京都世田谷区大蔵2-10-1
E-mail: itoh-yu@ncchd.go.jp

Key words: 胎児母体間輸血症候群, 胎児母体間出血, Kleihauer-Betke 試験, 胎児ヘモグロビン(HbF), sinusoidal pattern

概念

母児間輸血症候群(胎児母体間輸血症候群), 胎児母体間出血(fetomaternal hemorrhage: FMH)は, 分娩前あるいは分娩中に, 何らかの原因により, 胎児血が母体血中に流入し, 胎児の貧血をきたした病態である。胎児に大量の失血が起こった場合には, 胎児・新生児に貧血症状が出現する。非常に急激な大量出血は, 胎児・新生児に失血性ショックをひき起こし, 重篤な場合には, 胎児死亡, 新生児死亡をひき起こし, 生存できた場合にもその後の神経学的障害が懸念されることが多い。

妊娠中や分娩時における胎児から母体側の胎盤絨毛間腔への出血(FMH)は, 非常に微量のものは比較的よく起こっているとされている。Choavaratanaらの報告¹⁾では, 出血量が0.07~0.19 mLと非常に少量のFMHは, 妊娠中から分娩時まで, 54~76%の頻度で起こっているとされる。Bowman²⁾によると, 30 mLを超えるような分娩時のFMHは, 9,000人に21人(0.23%)とされており, 諸家の報告からも, 0.2~0.6%(0.3%前後^{3,4)})と極めて稀な疾患といえる。このような突発的に起こる30 mL以上の大量のFMHの80%以上は, 明らかな誘因が不明な症例である^{3,5)}。さらに, 80 mL以上の大量のFMH(large FMH)の頻度は1,146~1,429分娩に1人(0.07~0.09%)であったと報告されており^{3,6)}, 150 mL以上の超大量のFMH(massive FMH)の頻度は, 0.02%と報告されている⁶⁾。

大量のFMH, 特に, 20 mL/kg以上のFMHは, 重篤な胎児・新生児の合併症をひき起こすと報告されており³⁾, 重篤な場合には, 胎児期や出生時に急激な貧血を呈して, 失血性ショックや胎児死亡・新生児死亡をひき起こすので, 十分な注意が必要である。この20 mL/kgという胎児母体間出血量は, 胎児胎盤系全体に

含まれる血液量のおおよそ20%, 胎児の総血液量の約25%に相当する³⁾。原因不明の胎児死亡例の2.3~14%がFMHによると報告されており^{7~9)}, FMHによる胎児死亡例34例の検討では, その平均の胎児母体間出血量は67 mL/kg(胎児血液量の55%)と報告されており, 40 mL/kg以上のFMHが起こった場合に胎児死亡が多くなると推察されている¹⁰⁾。

病態

母児間に血液の移行が起こる機序に関しては十分に解明されていない。推測されている機序としては, 何らかの原因で栄養膜が破綻し, 絨毛間腔を介して母児間の血液の移行が起こるとされている¹¹⁾。絨毛間腔の圧は10 mmHgであるのに対して, 絨毛間腔に接する胎児循環の血圧は最低でも15~20 mmHgであるため, この圧較差により赤血球は胎児側から母体の方向へ移行する。胎盤病理では, 間質内出血あるいは胎盤後出血, 絨毛間血栓, 硬塞などが, FMHの例で認められ, これらの所見は重症のFMHの場合ほど病変が大きいことが報告されている¹²⁾。

臨床的には, FMHを起こす産科的要因としては, 早期流産, 人工妊娠中絶, 子宮外妊娠, 羊水穿刺^{13,14)}, 臍帯穿刺, 帝王切開術, 妊娠中毒症, 一絨毛膜一羊膜性双胎, 母体の腹部外傷^{15,16)}, 胎盤早期剥離¹⁷⁾, 用手胎盤娩出¹⁸⁾, 外回転術¹⁹⁾などがあげられている²⁰⁾。

診断と検査

1. 母体血中に混入した胎児血の証明

母体血中に胎児血の混入を証明するには, 以下の方法がある。

1) Kleihauer-Betke 試験

胎児ヘモグロビン(HbF)の酸に対する安定性を利用して, 母体血中の胎児血成分を証明する代表的な方法はKleihauer-Betke試験である。HbFを含む胎児赤血球は, pH3.3の緩衝液に対しても溶出せず, 成人ヘモグロビン(HbA)のために溶出する母体赤血球と区別することができ, 胎児赤血球の割合を算出するというものである。この方法で測定された胎児赤血球の割合より, 下記の式を用いて, 胎児母体間出血量が算出される。

胎児母体間出血量(mL) = [{母体血液量*(mL)} × {母体血ヘマトクリット値(%)} × {KB試験での胎児赤血球の割合(%)}] / [{新生児血ヘマトクリット値

$$(\%) \times 100]$$

*簡易的には、正常血圧の満期妊娠母体での母体血液量を約5,000 mLとして計算

母体の末梢血中に少数含有されている赤芽球系前駆細胞からもHbFが産生されており、このような「F細胞」とよばれる細胞からのHbFのために、正常な成人でもHbFは、1%くらいまでは検出されることがある。また、HbFはFMH以外に、母体がサラセミアやsickle cell anemiaの場合にもわずかに検出されるので、その解釈には注意を要する。

2) フローサイトメトリー法

近年は、フローサイトメトリー法によりHbF定量の精度が向上している。フローサイトメトリー法では、HbFに対するモノクローナル抗体を使用してHbF陽性の細胞の割合を算出することができる。さらに炭酸脱水素酵素が母体細胞では陽性で胎児細胞では陰性という特徴を用いて、HbFと炭酸脱水素酵素の2つのパラメーターを使用したフローサイトメトリー法で胎児由来の赤血球の割合を算出することもできる。この方法によりF細胞による影響を除去できるが、しかしながら、母がヘモグロビン異常症の場合には、胎児赤血球の表現型(HbF陽性/炭酸脱水素酵素陰性)を示すことがあり、完全に正確というわけでもない。フローサイトメトリーでの胎児赤血球の割合がf(%)の場合、妊娠母体のヘマトクリット値を36%、母体血液量5,000 mLとすると、母体赤血球の容量は $5,000 \text{ mL} \times 36/100 = 1,800 \text{ mL}$ であり、胎児赤血球の体積と成人赤血球との体積は122:100であることを加味すると、胎児赤血球の容積は $1,800 \text{ mL} \times (f/100) \times (122/100) = f \times 21.96$ 。正常の胎児のヘマトクリットは50%であるので、この時の胎児母体間出血量は、 $f \times 21.96/0.5 = f \times 43.92 \text{ mL}$ となる。

HbFは前述のように正常では1%未満であるので、1%以上の場合、FMHを疑う。

3) 母体血中の α -fetoprotein

また、母体血中の α -fetoprotein値が高値であることも診断に用いられている^{21,22)}。妊娠中の母体血の α -fetoproteinは、第1三半期にはおおよそ35 ng/mL、第3三半期後期には200 ng/mLであるとされており²³⁾、これまでの報告をみるとFMHの場合には、母体血の α -fetoproteinは数1,000 ng/mLと増加している²³⁾。

2. その他の検査による胎児貧血の証明

胎児期には、胎児エコーで児の胎動の低下(50 mL以上のFMH例の27%に認める⁵⁾)や中大脳動脈血流速度の増加(MV-MCA>1.5 MoM)、胎児水腫の出現を認める。

また、胎児心拍モニタリングで, sinusoidal patternやnon-reassuring fetal statusを示す。

慢性・亜急性のFMHの場合には、生後の児血の検査で、児の網状赤血球の増加や末梢血中への赤芽球の出現が認められる。

症状

妊娠中の母体の自覚症状としては、胎動の減少が最も多く、大量のFMHの27~54%に認める^{5,24)}。

母児間の出血が急激(急性、あるいは亜急性)に発生するのか、あるいは、慢性的に発生するのかによって臨床症状は異なってくる。

慢性的なFMHでも貧血の程度が重篤である場合や、亜急性のFMHで、胎児が高度の貧血に陥った場合には、胎児水腫を呈してくる。このような胎児では胎児エコーにて、中大脳動脈の最大収縮期血流速度(MCA-PSV)が1.5MoM以上を示している。

急性・亜急性のFMHでは、胎児の重度の貧血のため、胎児心拍モニタリング上は、sinusoidal patternを含むnon-reassuring fetal statusを示す²⁵⁾。FMHで胎児が重篤な貧血(Hb 1.9~7.2 g/dL)に陥った場合には、胎児心拍モニタリングが施行できた24症例中、sinusoidal patternを17例に、non-reactive patternを5例に、一過性徐脈と頻脈をそれぞれ1例に認めたとの報告²⁶⁾がある。

母児間の出血が急速に起こった場合には、急速な循環不全に至り、胎児期には、重要臓器への虚血が起こり、脳梗塞や多臓器不全をひき起こすことがある。80 mL以上の大量出血が急激に起こった場合には、適切な対応を取ったとしても、半数以上の症例で死亡あるいは障害を残すとの報告がある。出生した児も高度な貧血と失血性ショックの病態を示し、蒼白、頻脈、低血圧を起こし、貧血が高度な場合には救命できないこともある。

慢性的に母児間の出血が徐々に起こった場合には、児に代償機転が働き、循環血液量は保たれた状態で貧血のみ進行し、循環動態の悪化は比較的軽度である。胎児心拍モニタリング上はあまり変化を認めず、胎児エコー上は中大脳動脈血流速度の軽度増加を認める程度である。出生後も、児は蒼白であるが、循環状態は

落ち着いており、何ら症状を認めないこともある。中には、貧血による低酸素状態への長期間の曝露により、生後、遷延性肺高血圧症の合併を認め、酸素化が不良となる。

治療

1. 出生前の対応

胎児期に、胎児心拍モニタリングや胎児エコー検査にて、母児間輸血症候群が疑われた場合には、児の状態が緊急でない場合には、胎児腹腔内や臍帯血管内への胎児輸血が試みられる。これらの治療によっても、児の状態が改善せず、胎児心拍モニタリングにて、sinusoidal patternを含むnon-reassuring fetal statusを呈した場合には、緊急に児を娩出して、胎外治療へ移行する。

2. 新生児の高度貧血に対する治療

出生した新生児が、失血性ショックの状態のときには、生理食塩水10~20 mL/kgを急速に投与し、収縮期血圧40 mmHg以上を目標に、赤血球濃厚液10~20 mL/kgを急速輸血する。その後は、中心静脈圧(CVP)や血圧、心エコー所見などを参考にしながら、Hb 12 g/dLを目標に徐々に赤血球濃厚液を輸血する。輸血量が大量になり容量負荷所見が出現する場合には、フロセミドなどの利尿薬を併用する。

胎児水腫の状態に至るような貧血による心不全を併発している場合で、大量輸血が必要な場合には、交換輸血や部分交換輸血²⁷⁾を考慮する。慢性失血で循環不全を伴わない場合には、利尿薬などを併用しながら、赤血球濃厚液10 mL/kgを6時間以上かけてゆっくり行い、Hb 12 g/dLを目標に、緩徐に輸血をくり返す。Hb<7 g/dLで輸血量が大量となる場合は、部分交換輸血も考慮する²⁷⁾。

3. 新生児の呼吸・循環不全、遷延性肺高血圧症に対する治療

貧血の場合には、一見SaO₂やSpO₂が保たれているようにみえても、高度貧血のために組織への酸素供給は不足していることがあるので、血液ガス分析での乳酸値やbase excessなどを参考にして、酸素投与や呼吸補助は十分に行っておくことは重要である。また、胎児水腫に至っていた新生児では、生後も心不全を呈しており、貧血に対する赤血球輸血に加えて、必要に応じてドパミン、ドブタミンなどのカテコラミン製剤や利尿薬の投与を行う。

胎内での長期間の高度貧血による組織低酸素状態が持続した場合には、生後、遷延性肺高血圧症を併発す

母児間輸血症候群(胎児母体間輸血症候群)、胎児母体間出血

ることがある。その場合には、酸素投与を含めた呼吸管理、循環管理や輸血に加えて、一酸化窒素吸入療法や血管拡張薬投与を併用する。

予後

胎児においても、慢性的な失血に対しては赤血球産生を亢進させて対応するために、母体血中のHbFから推定された母児間出血量からでは、生後の児の重症度を過大評価してしまうことになり、母体から推定した出血量のみでは、生後の児の状態の評価は困難である。かつ、胎児治療や出生後の児への対応によって、児の予後は大きく影響を受けることが予想されるので、その予後を推定することは容易ではない。以下に予後に関するこれまでの諸家の報告を列挙する。

de AlmeidaとBowmanの報告⁶⁾によれば、80 mL以上のFMHが起こった27例では、十分な対応をしても、約半数が死亡または痙性麻痺を起こしたとされている。フランスからの報告^{3,28,29)}では、FMHが40~80 mL/kgでは胎児死亡率が25%、80 mL/kg以上では胎児死亡率が66%であったと報告している。20 mL/kgのFMHの胎児23例では、早産を17%に、NICUでの加療を要する新生児を35%に認めたと報告している。Rubodら³⁾は、48例の検討から、胎児体重あたり20 mL/kgを閾値として、胎児死亡の頻度が0%から26.1%に有意に増加し、20 mL/kg以上のFMH症例では、NICUでの加療を要する新生児を18.7%に認めたと報告している。FMHが150 mL以上の67例での検討では、その周産期死亡率は37%であった^{4,6)}と報告されている。

Kecskes³⁰⁾は、出生直後の新生児のHbが4 g/dL未満であることがその後の児の予後不良を最も反映する因子であるとしている。

FMHが50 mL以上であった37症例の検討では、13例に神経学的異常を認め、10例に呼吸窮迫症候群を、7例に新生児遷延性肺高血圧症を、4例に播種性血管内凝固症候群を、各2例に肺出血、心拡大、腎不全を認めている。9例に対して延べ17回の胎児輸血が行われ、うち8例が生じたと報告されている⁵⁾。

FMHの新生児症例の長期予後に関しては報告は少ない。Rubodら³⁾は、18~107カ月(中央値59カ月)のフォローアップを行った31例では、FMHに関連すると思われる神経学的な異常を認めた例はなかったと報告しているが、症例数が少なく確定的ではない。de AlmeidaとBowmanの報告⁶⁾では、150 mL以上のFMHを認めた新生児26例中12例(46%)に7歳時点で

何らかの問題が見つかっており、その他の研究^{4,24)}を合わせると、生存例の0~35%に神経学的異常を認めると推察される。

文献

- 1) Choavaratana R, Uer-Areewong S, Mekanantakosol S : Feto-maternal transfusion in normal pregnancy and during delivery. *J Med Assoc Thai* **80** : 96-100, 1997
- 2) Bowman JM : Controversies in Rh prophylaxis. Who needs Rh immune globulin and when should it be given? *Am J Obstet Gynecol* **151** : 289-294, 1985
- 3) Rubod C, Deruelle P, Le Goueff F, et al : Long-term prognosis for infants after massive fetomaternal hemorrhage. *Obstet Gynecol* **110** (2 Pt 1) : 256-260, 2007
- 4) Sebring ES, Polesky HF : Fetomaternal hemorrhage: incidence, risk factors, time of occurrence, and clinical effects. *Transfusion* **30** : 344-357, 1990
- 5) Giacoia GP : Severe fetomaternal hemorrhage: a review. *Obstet Gynecol Surv* **52** : 372-380, 1997
- 6) de Almeida V, Bowman JM : Massive fetomaternal hemorrhage: Manitoba experience. *Obstet Gynecol* **83** : 323-328, 1994
- 7) Incerpi MH, Miller DA, Samadi R, et al : Stillbirth evaluation: what tests are needed? *Am J Obstet Gynecol* **178** : 1121-1125, 1998
- 8) Laube DW, Schauburger CW : Fetomaternal bleeding as a cause for "unexplained" fetal death. *Obstet Gynecol* **60** : 649-651, 1982
- 9) Samadi R, Greenspoon JS, Gviazda I, et al : Massive fetomaternal hemorrhage and fetal death: are they predictable? *J Perinatol* **19** : 227-229, 1999
- 10) O'Leary BD, Walsh CA, Fitzgerald JM, et al : The contribution of massive fetomaternal hemorrhage to antepartum stillbirth: a 25-year cross-sectional study. *Acta Obstet Gynecol Scand* **94** : 1354-1358, 2015
- 11) Wylie BJ, D'Alton ME : Fetomaternal hemorrhage. *Obstet Gynecol* **115** : 1039-1051, 2010
- 12) Devi B, Jennison RF, Langley FA : Significance of placental pathology in transplacental haemorrhage. *J Clin Pathol* **21** : 322-331, 1968
- 13) Bowman JM, Pollock JM : Transplacental fetal hemorrhage after amniocentesis. *Obstet Gynecol* **66** : 749-754, 1985
- 14) Queenan JT, Adams DW : Amniocentesis: a possible immunizing hazard. *Obstet Gynecol* **24** : 530-532, 1964
- 15) Bickers RG, Wennberg RP : Fetomaternal transfusion following trauma. *Obstet Gynecol* **61** : 258-259, 1983
- 16) Rose PG, Strohm PL, Zuspan FP : Fetomaternal hemorrhage following trauma. *Am J Obstet Gynecol* **153** : 844-847, 1985
- 17) Cardwell MS : Ultrasound diagnosis of abruptio placentae with fetomaternal hemorrhage. *Am J Obstet Gynecol* **157** : 358-359, 1987
- 18) Queenan JT, Nakamoto M : Postpartum immunization: the hypothetical hazard of manual removal of the placenta. Report of study. *Obstet Gynecol* **23** : 392-395, 1964
- 19) Nord E, Blaschke E, Green K : 100 cases of external cephalic version, with special reference to fetomaternal transfusion. *Acta Obstet Gynecol Scand* **68** : 55-58, 1989
- 20) Cunningham FG, Hollier LM : Fetal death. In Cunningham FG, Williams JW (eds) : *Williams Obstetrics*, 20th ed (Suppl 4). Stamford, Conn. : Appleton & Lange 1997
- 21) Chamberlain EM, Scott JR, Wu JT, et al : A comparison of acid-elution techniques and alpha-fetoprotein levels for the detection of fetomaternal bleeding. *Am J Obstet Gynecol* **143** : 912-917, 1982
- 22) Van Selm M, Kanhai HH, Van Loon AJ : Detection of fetomaternal haemorrhage associated with cordocentesis using serum alpha-fetoprotein and the Kleihauer technique. *Prenat Diagn* **15** : 313-316, 1995
- 23) den Besten G, van der Weide K, Schuerman FABA, et al : Establishing the Cause of Anemia in a Premature Newborn Infant. *Lab Med* **49** : e74-e77, 2018
- 24) Christensen RD, Lambert DK, Baer VL, et al : Severe neonatal anemia from fetomaternal hemorrhage: report from a multihospital health-care system. *J Perinatol* **33** : 429-434, 2013
- 25) Watanabe N, Jwa SC, Ozawa N, et al : Sinusoidal heart rate patterns as a manifestation of massive fetomaternal hemorrhage in a monochorionic-diamniotic twin pregnancy: a case report. *Fetal Diagn Ther* **27** : 168-170, 2010
- 26) Bellussi F, Perolo A, Ghi T, et al : Diagnosis of severe fetomaternal hemorrhage with fetal cerebral doppler: case series and systematic review. *Fetal Diagn Ther* **41** : 1-7, 2017
- 27) Naulaers G, Barten S, Vanhole C, et al : Management of severe neonatal anemia due to fetomaternal transfusion. *Am J Perinatol* **16** : 193-196, 1999
- 28) Leduc L, Moise KJ Jr, Carpenter RJ Jr, et al : Fetoplacental blood volume estimation in pregnancies with Rh alloimmunization. *Fetal Diagn Ther* **5** : 138-146, 1990
- 29) Nicolaides KH, Clewell WH, Rodeck CH : Measurement of human fetoplacental blood volume in erythroblastosis fetalis. *Am J Obstet Gynecol* **157** : 50-53, 1987
- 30) Kecskes Z : Large fetomaternal hemorrhage: clinical presentation and outcome. *J Matern Fetal Neonatal Med* **13** : 128-132, 2003

* * *